Câu hỏi ôn tập chương 3

1. Đại số quan hệ là gì?

- Đại số quan hệ là một tập các phép toán cơ bản trên mô hình quan hệ. Các phép toán này cho phép người dùng xác định yêu cầu truy vấn thông tin dưới dạng biểu thức đại số quan hệ.

2. Phép chọn theo điều kiện F là phép toán gì?

- Phép chọn: Lấy các dòng trong quan hệ input thỏa điều kiện *F* cho trước. Quan hệ kết quả có số cột giống như quan hệ input.

3. Trình bày cú pháp của phép chọn theo điều kiện F

Cú pháp: σ_F(tên quan hệ)

4. Cho Q(A, B, C, D). Biểu thức điều kiện F nào sai trong các biểu thức dưới đây và tại sao:
   a. A = C, D > 5
   b. A = C and D > 5
   c. A = C ^ D > 5
   d. A = C ; D > 5

- a, b, d sai vì trong biểu thức điều kiện F giữa hai biểu thức logic phải được

kết hợp bằng phép toán AND '^', hay OR 'v'.

5. Cho Q(A, B, C, D). Biểu thức nào đúng sai cú pháp trong các biểu thức đại số quan hệ dưới đây và tại sao:
   a. $\sigma_{A=B \vee D>5}$:Q
   b. $\sigma_{A=B \vee D>5}$(Q)

- Biểu thức b đúng cú pháp vì tên quan hệ phải để trong ngoặc đơn mà không được để sau dấu hai chấm

6. Cho SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, khoa, DiemTB).
   Biểu thức $\sigma_{khoa = 'CNTT' \wedge DiemTB >= 8}$(SV) thực hiện việc gì?

- Biểu thức chọn ra sinh viên có khoa CNTT và có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8

7. Cho SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, khoa, DiemTB)
   Biểu thức $\sigma_{khoa = 'CNTT' \wedge DiemTB >= 8}$(SV) cho kết quả gì?:

- Biểu thức trên sẽ thực hiện việc lấy các dòng trong quan hệ SV có thuộc tính khoa = 'CNTT' và DiemTB >= 8

8. Phép chiếu là phép toán gì?

- Phép chiếu: Lấy các cột được chiếu trong bảng input. Bảng kết quả có các dòng giống như bảng input nhưng chỉ lấy các dòng khác nhau.

9. Cú pháp của phép chiếu như thế nào?

Cú pháp: $\pi_{x1,x2,\ldots,xn}(R)$, với x_i là các thuộc tính trong quan hệ R.

10. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và tại sao
    a. $\pi_{A \hat{} B, C>5}(Q)$
    b. $\pi_{A,B,sum(C)}(Q)$
    c. $\pi_{A, B, C* 5}(Q)$

- A sai cú pháp, vì cú pháp của phép chiếu là πx1, x2, ..., xn(R) trong đó xi phải là một thuộc tính có trong quan hệ R mà trong câu a x1 là A^B dây không phải là một thuộc tính

11. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và tại sao
    a. $\sigma_{A,B,D}(\pi_{A, B, C}(Q))$
    b. $\sigma_{A=B,D>5}(\pi_{A, B, C}(Q))$
    c. $\sigma_{A=B \text{ and } D>5}(\pi_{A, B, C}(Q))$

- Cả a, b, c đều sai, vì theo thứ tự đầu tiên phép chiếu πA, B, C(Q) sẽ được thực hiện trước và khi đó kết quả sinh ra là một quan hệ mới chỉ gồm các cột A, B, C và không có D, kết quả này sẽ được sử dụng để thực hiện các phép chọn mà trong các phép chọn biểu thức điều kiện F đều liên quan đến D vì thế nên các phép chọn này sẽ không thực hiện được vì không có D.
- Lỗi thứ 2 là lỗi cú pháp ở các phép chọn, các biểu thức logic phải được kết hợp bằng phép toán AND '^', hay OR 'v'

12. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và tại sao
    a. $\pi_{A, B, C}\sigma_{A=B \text{ and } D>5}(Q)$
    b. $\pi_{A, B, C}(\sigma_{A=B \text{ and } D>5}(Q)$
    c. $\pi_{A \text{ and } B \text{ and } C}(\sigma_{A=B \text{ and } D>5}(Q)$

a, b, c sai vì
- câu a: Đây là một phép toán kết hợp giữa phép chọn và phép chiếu nhưng thiếu dấu ngoặc bao quanh phép chọn.
- câu b: Thiếu 1 dấu đóng ngoặc đơn
- câu c: Thiếu 1 dấu đóng ngoặc đơn và sai cú pháp ở phép chiếu, cú pháp đúng phải là πx1, x2, ..., xn(R) trong đó xi là một thuộc tính trong quan hệ R

13. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức $\sigma_{A=B,D>5}\pi_{A,B,C}(Q)$ sai vì sao

- Lỗi 1: đây là một phép toán kết hợp giữa phép chọn và phép chiếu nhưng thiếu dấu ngoặc bao quanh phép chiếu.
- Lỗi 2: ở phép chọn biểu thức điều kiện F sai cú pháp vì hai biểu thức logic phải được kết hợp bằng phép toán AND '^', hay OR 'v'.
- Lỗi logic ở phép chọn: ở biểu thức trên đầu tiên phép chiếu sẽ được thực hiện trước và sau đó phép chọn sẽ được thực hiện sau dựa trên kết quả của phép chiếu, tuy nhiên kết quả của phép chiếu là một quan hệ chỉ chứa các cột A, B, C không có D nên phép chọn sẽ bị lỗi logic và không thực hiện được do biểu thức điều kiện F có chứa điềukiện D>5

14. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây thực hiện đúng yêu cầu: Lập 1 danh sách có 3 cột A, B, D và có các dòng thỏa C = D.
    a. $\sigma_{C=D}(Q)$
    b. $\sigma_{C=D}(\pi_{A,C,D}(Q))$
    c. $\pi_{A,B,D}(\sigma_{C=D}(Q))$
    d. $\sigma_{C=D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$

15. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Hãy cho biết phát biểu nào dưới đây sai và tại sao
    a. $\sigma_{C=D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$ cho kết quả giống như $\sigma_{C=D}(Q)$
    - Sai vì cả 2 phép đều cho ra kết quả là một quan hệ gồm 4 cột A, B, C, D và có C = D, tuy nhiên phép σC = D(πA,B,C,D(Q)) các dòng trong quan hệ kết quả là khác nha do có tác dụng của phép chiếu còn phép σC = D(Q) các dòng trong quan hệ kết có kết quả giống nhau

    b. $\sigma_{C=D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$ cho kết quả giống như $\sigma_{C=D}(\pi_{A,C,D}(Q))$
    - Sai vì, kết quả phép σC = D(πA,B,C,D(Q))sẽ là một quan hệ có 4 cột A,B, C, D (do phép chiếu πA,B,C,D(Q)).
      Còn phép σC = D(πA,C,D(Q)) sẽ là một quan hệ chỉ có 3 cột A, C, D và không có cột B (do phép chiếu πA,C,D(Q))

    c. $\sigma_{C=D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$ cho kết quả giống như $\pi_{A,B,D}(\sigma_{C=D}(Q))$
    - Sai vì, kết quả phép σC = D(πA,B,C,D(Q)) sẽ là một quan hệ có 4 cột A, B, C, D còn phép πA,B,D(σC = D(Q)) sẽ là một quan hệ chỉ có 3 cột A, B, D và không có cột C

16. Biểu thức nào dưới đây thực hiện đổi tên quan hệ Q thành R
    a. $F_Q(R)$
    b. $\rho_R(Q)$

c. $\rho_Q(R)$
d. $F_R(Q)$

17.Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Phép đổi tên tạo ra một quan hệ mới với tên mới từ quan hệ input
b. Có thể vừa đổi tên quan hệ vừa đổi tên thuộc tính của quan hệ input
c. Khi thực hiện đổi tên xong ta không còn sử dụng được quan hệ input với tên cũ

18.Cho Q(A, B, C, D) và biểu thức $\rho_{R(A, B, E, D)}(Q)$. Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Biểu thức thực hiện đổi tên quan hệ Q thành R và giữ nguyên tên thuộc tính
b. Biểu thức thực hiện đổi tên thuộc tính C thành E và giữ nguyên tên quan hệ
c. Biểu thức thực hiện đổi tên quan hệ Q thành R và đổi tên thuộc tính C thành E

19.Hàm gộp bao gồm
a. Các hàm sum, max, min, avg, count
b. Các hàm sum, max, min, avg, count, sort
c. Các hàm sum, max, min, avg, count, find
d. Các hàm sum, max, min, avg, count, sqrt

20.Biểu thức nào dưới đây đúng
a. $F_{ham(thuộc_tính)}$(Quan hệ)
b. $_{Thuộc_tính_gom_nhóm}F_{ham(thuộc_tính)}$(Quan hệ)
c. $_{Thuộc_tính_gom_nhóm}F_{ham(thuộc_tính)\ as\ tên_mới}$(Quan hệ)

21.Hàm gộp là
a. Hàm nhận vào 1 tập các giá trị và trả về 1 giá trị
b. Hàm nhận vào 1 tập các giá trị và trả về 1 tập các giá trị
c. Hàm nhận vào 1 giá trị và trả về 1 tập các giá trị
d. Hàm nhận vào 1 giá trị và trả về 1 giá trị

22.Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Có thể sử dụng nhiều hàm gộp trong 1 biểu thức tính hàm gộp
b. Chỉ được phép sử dụng 1 hàm gộp 1 biểu thức tính hàm gộp
c. Không được dùng hàm gộp kết hợp với thuộc tính gom nhóm

23.Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức $_AF_{sum(C)\ Tong}(Q)$ cho kết quả là gì?

- Kết quả là một bảng có 2 cột, cột thứ nhất là cột gom nhóm ở đây là cột A của quan hệ Q và cột thứ hai có tên là Tong và có các giá trị lần lượt là bằng tổng các giá trị trong cột C tương ứng với từng giá trị trong cột A

24.Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây đúng
a. $_{A,B}F_{sum(A)\ Tong}(Q)$

b. $_{A,B}F_{sum(D)\ Tong1,\ sum(C)}(Q)$

c. $F_{sum(A)\ Tong}(Q)$

25.F Trong biểu thức tính hàm gộp được đọc là

a. Upper F

b. Lower F

c. Script F

26.Cho SV(Hoten: string, Khoa: string, Hocbong: int, DiemTB: int). Biểu thức nào dưới đây thực hiện đếm số SV khoa CNTT

a. $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}({}_{Khoa}F_{count(*)}(SV))$

b. $F_{count(*)}(\sigma_{Khoa = 'CNTT'}(SV))$

c. $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}({}_{Khoa}F_{count(Hoten)}(SV))$

27.Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và vì sao?

a. $\sigma_{A = 'a'}(F_{sum(C)}(SV))$

- Sai vì Fsum(C)(SV) được thực hiện trước và sẽ tạo ra 1 cột duy nhất và mang 1 giátrị duy nhất là kết quả của phép tính tổng các giá trị có trong cột C và phép chọn sẽ lấy kết quả nàyđể thực hiện và sẽ không thể thực hiện được do biểu thức điều kiện F của phép chọn có chứa A mà kết quả của phép gộp và gom nhóm không có cột A

b. $\sigma_{A = 'a'}({}_{B}F_{sum(C)}(SV))$

- Sai do hàm BFsum(C)(SV) sẽ tạo ra 1 bảng có 2 cột 1 cột là hàm gom nhóm B va1 cột là kết quả tính tổng các giá trị trong C tương ứng với từng giá trị trong B, và sau đó phép chọnsẽ lấy kết quả này để thực hiện và không thực hiện được do biểu thức điều kiện F của phép chọn có chứa A mà kết quả của phép gộp và gom nhóm không có cột A.

c. $\sigma_{A = 'a'}({}_{A}F_{sum(C)}(SV))$

28.Biểu thức nào dưới đây thực hiện phép gán trong đại số quan hệ

a. Buf ← $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}({}_{Khoa}F_{count(*)}(SV))$

b. Buf → $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}({}_{Khoa}F_{count(*)}(SV))$

c. $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}({}_{Khoa}F_{count(*)}(SV))$ → Buf

d. Buf = $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}({}_{Khoa}F_{count(*)}(SV))$

29.Hai quan hệ được nói là thỏa mãn tương thích hội nếu

a. Hai quan hệ có số thuộc tính bằng nhau

b. Các cặp thuộc tính tương ứng trong 2 quan hệ phải có cùng miền giá trị

c. Hai quan hệ có số thuộc tính bằng nhau và tên các thuộc tính giống nhau

d. Hai quan hệ có số thuộc tính bằng nhau và các cặp thuộc tính tương ứng trong 2 quan hệ phải có cùng miền giá trị`

30. Phát biểu nào dưới đây đúng
  a. Phép hội có thể thực hiện với 2 quan hệ bất kỳ
  b. Phép hội có thể thực hiện với 2 quan hệ có cùng số bậc
  c. Phép hội có thể thực hiện với 2 quan hệ thỏa tương thích hội

31. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng
  a. Q1 ∪ Q2
  b. $\pi_{A,B}(Q1) \cup \pi_{A,B}(Q2)$
  c. $\sigma_{A=5}(Q1) \cup Q2$

32. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức $\sigma_{A=5}(Q1) \cup \pi_{A,B}$ Q2 sai vì
  a. Thiếu cặp ngoặc đơn bao Q2
  b. Hai quan hệ kết quả của 2 phép toán chọn và chiếu không tương thích hội

33. Phát biểu nào dưới đây đúng
  a. Phép giao có thể thực hiện với 2 quan hệ có cùng số bậc
  b. Phép giao có thể thực hiện với 2 quan hệ có cùng cấu trúc
  c. Phép giao có thể thực hiện với 2 quan hệ bất kỳ

34. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng
  a. $\sigma_{A=5}(Q1) \cap Q2$
  b. $\pi_{A,B}(Q1) \cap \pi_{A,B}(Q2)$
  c. $\sigma_{A=5}(Q1) \cup \sigma_{C='cc'}(Q2)$

35. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức $(\sigma_{A=5}Q1) \cap \pi_{A,B}$ Q2 sai vì sao?

- Thiếu dấu ngoặc bao quanh tên quan hệ Q1 và Q2
- Vì hai quan hệ kết quả của 2 phép toán chọn và chiếu không tương thích hội

36. Phát biểu nào dưới đây đúng
  a) Phép trừ có thể thực hiện với 2 quan hệ có cùng số bậc
  b) Phép trừ có thể thực hiện với 2 quan hệ có tương thích hội
  c) Phép trừ có thể thực hiện với 2 quan hệ bất kỳ

37. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng
  a. $\sigma_{A=5}(Q1) - Q2$
  b. $\pi_{A,B}(Q1) - \pi_{A,B}(Q2)$
  c. $\sigma_{A=5}(Q1) - \sigma_{C='cc'}(Q2)$

38. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức $\sigma_{A=5}(Q1) - (\pi_{A,B}$ Q2) sai vì sao?

- Dấu ngoặc ở phép chiếu sai vị trí phải bao quanh tên quan hệ Q2
- Vì hai quan hệ kết quả của 2 phép toán chọn và chiếu không tương thích hội

39. Phát biểu nào dưới đây đúng
  a) Phép tích đề-các có thể thực hiện với 2 quan hệ có cùng số bậc
  b) Phép tích đề-các có thể thực hiện với 2 quan hệ có tương thích hội
  c) Phép tích đề-các có thể thực hiện với 2 quan hệ bất kỳ

40. Cho Q1(A1, A2, …, An) có k bộ và Q2(B1, B2, …, Bm) có *l* bộ. Q1 x Q2 cho kết quả là một quan hệ mới
  a) Q(A_1, A_2, …, A_n, B_1, B_2, …, B_m) có $k * l$ bộ
  b) Q(A_1, A_2, …, A_n, B_1, B_2, …, B_m) có $k + l$ bộ
  c) Q(A_1, A_2, …, A_n) có $k + l$ bộ
  d) Q(B_1, B_2, …, B_m) có $k * l$ bộ

41. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng
  a. $\sigma_{A=5}$(Q1) x Q2
  b. $\pi_{A,B}$(Q1) x $\pi_{A,B}$(Q2)
  c. $\sigma_{A=5}$(Q1) x $\sigma_{C='cc'}$(Q2)

42. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức $\sigma_{(A=5)}$Q1 x ($\pi_{A,B}$ Q2) sai vì sao?

- Vì ở phép chọn và phép chiếu đều mắc lỗi cú pháp cả 2 dấu ngoặc đều để sai vị trí, 2 dấu ngoặc này phải bao quanh tên quan hệ là Q1 và Q2.

43. Cho SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh) và Dangky(MaSV, Hoten, MaMH). Biểu thức nào dưới đây cho kết quả là danh sách SV chưa đăng ký môn học.
  a. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV – Dangky)
  b. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV) – $\pi_{MaSV, Hoten}$ (Dangky)
  c. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV) ∩ $\pi_{MaSV, Hoten}$ (Dangky)
  d. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV) ∪ $\pi_{MaSV, Hoten}$ (Dangky)

44. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, B, D). Biểu thức nào dưới đây cho kết quả giống với kết quả của biểu thức $\pi_{A, B}$(Q1) – ($\pi_{A, B}$(Q1) ∩ $\pi_{A, B}$(Q2)).
  a. $\pi_{A, B}$(Q1) - $\pi_{A, B}$(Q2)
  b. $\pi_{A, B}$(Q1) ∩ ($\pi_{A, B}$(Q1) - $\pi_{A, B}$(Q2))

45. Cho R(A1, A2, ..., An), S(B1, B2, ..., Bm). Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Phép kết R và S theo điều kiện θ được viết theo cú pháp: R $|X|_{\theta}$ S
b. Điều kiện trong phép kết R và S theo điều kiện θ có dạng R.A θ S.B với θ là toán tử so sánh trong đó R.A và S.B phải có cùng miền giá trị.

46. Thực hiện phép kết theo điều kiện θ giữa 2 quan hệ Q1 và Q2 tương đương với
  a. Thực hiện phép tích đề-các giữa Q1 và Q2, sau đó thực hiện phép chọn theo điều kiện θ trong quan hệ kết quả ở bước trước

b. Thực hiện phép chọn theo điều kiện θ trong Q1 và Q2, sau đó thực hiện phép tích đề-các

47. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức nào dưới đây tương đương với biểu thức Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2

a. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 x Q2)
b. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 ∪ Q2)
c. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 ∩ Q2)

48. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức nào dưới đây tương đương với biểu thức Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2

a. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1) x $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q2)
b. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1) ∪ $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q2)
c. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1) ∩ $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q2)

49. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ Q1 x σ(Q1.A > Q2.A Q2) sai vì sao?

- Lỗi 1 ở phép σ Q1.A > Q2.A Q1 trước phép nhân thiếu dấu ngoặc bao quanh chữ Q1

Sửa σQ1.A > Q2.A (Q1)

- Lỗi 2 ở phép σ(Q1.A > Q2.A Q2) sau dấu nhân dấu ngoặc đặt sai vị trí phải bao quanh chữ Q2 và biểu thức điều kiện F của phép chọn phải được viết thấp xuống
Sửa σQ1.A > Q2.A (Q2)

50. Cho Q1(A: int, B: int, C: int) và Q2(A: int, E: int, D: int). Hãy cho biết thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 x $\sigma_{Q2.E = 5}$(Q2))

- Đầu tiên là phép chọn sQ2.E = 5(Q2).

- Tiếp theo là phép tích đề các Q1 x sQ2.E = 5(Q2) với sQ2.E = 5(Q2) là kết quả của bước kế trên.

- Cuối cùng là phép chọn sQ1.A > Q2.A (Q1 x sQ2.E = 5(Q2)) với Q1 x sQ2.E = 5(Q2) là kết quả của bước kế trên

51. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2 cho kết quả là gì?

- Kết quả là một quan hệ mới có các cột A, B, C, A, E, D và có các dòng thỏa điều kiện Q1.A > Q2.A

52. Phát biểu nào dưới đây đúng
   a. Phép kết tự nhiên trong đại số quan hệ là trường hợp đặc biệt của phép kết theo điều kiện θ
   b. Điều kiện của phép kết tự nhiên là phép so sánh bằng trên các thuộc tính giống nhau trong 2 quan hệ muốn kết
   c. Kết quả của phép kết tự nhiên trong đại số quan hệ sẽ bỏ bớt các thuộc tính giống nhau.

53. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức nào dưới đây cho kết quả giống như kết quả của biểu thức Q1 |X| Q2
   a. Q1 $|X|_{Q1.A = Q2.A}$ Q2
   b. $\pi_{Q1.A,B,C,E,D}$(Q1 $|X|_{Q1.A = Q2.A}$ Q2)

54. Cho Q1(A, B) và Q2(C, E, D). Giả sử A và C có cùng miền giá trị. Biểu thức nào dưới đây đúng
   a. Q1 |X| Q2
   b. Q1 $|X|_{A=C}$ Q2

55. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, B, D). Biểu thức nào dưới đây đúng
   a. Q1 |X| Q2
   b. Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2

56. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, B, D). Biểu thức nào dưới đây cho kết quả giống như kết quả của biểu thức Q1 |X| Q2
   a. Q1 $|X|_{\theta}$ Q2, với θ: Q1.A=Q2.A ^ Q1.B = Q2.B
   b. $\pi_{A,B,C,D}$(Q1 $|X|_{\theta}$ Q2), với θ: Q1.A=Q2.A ^ Q1.B = Q2.B

57. Cho Q1(A, B) và Q2(D, E), Q3(B, D). Biểu thức nào dưới đây đúng
   a. Q1 |X| Q2 |X| Q3
   b. Q1 |X| (Q2 |X| Q3)

58. Cho Q1(A: int, B: string, C: int) và Q2(A:int, B: string, D:int) và biểu thức $_{B}F_{count(A) as M}$(Q1) |X| Q2. Hãy cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng
   a. Biểu thức trên sai vì A có kiểu int không dùng với hàm count() được
   b. Biểu thức trên sai vì không thực hiện phép |X| được
   c. Biểu thức trên thực hiện phép kết tự nhiên trên 2 thuộc tính A và B trong Q1 và Q2

59. Cho SV(MaSV: string, Hoten: string, ĐiemTB: int) và DKY(MaSV:string, MaMH: string). Biểu thức nào dưới đây thực hiện đếm số môn học SV tên 'Nguyen Van A' đã đăng ký.
   a. $\sigma_{Hoten='NguyenVan A'}$($_{MaSV}F_{count(MaMH) as SL}$(DKY) |X| SV)
   b. $_{MaSV}F_{count(MaMH) as SL}$(DKY) |X| $\sigma_{Hoten='NguyenVan A'}$ (SV)
   c. $_{MaSV}F_{count(MaMH) as SL}$(DKY) |X| π_{MaSV}($\sigma_{Hoten='NguyenVan A'}$ (SV))

60. Cho Monhoc(MaMH: string, TenMH, SoTC) và Kqua(MaSV:string, MaMH:string, DiemMH:). Biểu thức nào dưới đây thực hiện tính tổng số tín chỉ mỗi SV tích lũy được (chỉ tính các môn có điểm >= 5)

a. $\sigma_{DiemMH >= 5}(_{MaSV}F_{sum(SoTC)\ as\ Tong}(Monhoc)\ |X|\ Kqua)$
b. $_{MaSV}F_{sum(SoTC)\ as\ Tong}(Monhoc)\ |X|\ \sigma_{DiemMH >= 5}(Kqua)$
c. $\sigma_{DiemMH >= 5}(_{MaSV}F_{sum(SoTC)\ as\ Tong}(Monhoc\ |X|\ Kqua)$
d. $_{MaSV}F_{sum(SoTC)\ as\ Tong}(Monhoc\ |X|\ \sigma_{DiemMH >= 5}(Kqua))$

61. Phát biểu nào dưới đây đúng

a. Phép kết ngoài có 3 loại là kết ngoài bên trái, kết ngoài bên phải và kết ngoài đầy đủ
b. Kết quả của phép kết ngoài là một quan hệ mới có số thuộc tính tương tự như kết quả của phép kết nội
c. Số bộ trong quan hệ kết quả của phép kết ngoài ⊇ số bộ trong quan hệ kết quả của phép kết nội

62. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có số bộ:

a. Tương tự như số bộ trong quan hệ kết quả của Q1 |X| Q2
b. Bao gồm các bộ của Q1 |X| Q2 và các bộ của Q1 không kết được với Q2, các thuộc tính thuộc Q2 trong các bộ này được gán giá trị null
c. Bao gồm tất cả các bộ của Q1và các thuộc tính thuộc Q2 trong các bộ này được gán giá trị null

63. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính nào?

- Kết quả là một quan hệ có các thuộc tính A, B, C, D, E.

64. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các bộ như thế nào?

- Kết quả cho các bộ giá trị gồm 5 thuộc tính A, B, C, D, E. Kết nối các bộ giá trị của Q1 và Q2 có thuộc tính A bằng nhau. Giữ lại các bộ giá trị của Q2 không kết nói được và gán giá trị NULL cho những thuộc tính không kết nối được của Q1

65. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính nào?

- Kết quả sẽ cho một quan hệ mới gồm các thuộc tính A, B, C, D, E.

66. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các bộ như thế nào?

- Kết quả là một quan hệ mới với 5 thuộc tính A, B, C, D, E và các bộ giá trị có Q1.A=Q2.A , các bộ không cho phép được trong Q1 được giữ lại và các thuộc tính của Q2 trong các bộ này được gán giá trị NULL, các bộ không ghép được

trong Q2 được giữ lại và các thuộc tính của Q1 trong các bộ này được gán giá trị NULL

67. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 ⟕ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính:
   a. Q1.A, B, C, Q2.A, D, E
   b. Q1.A, Q1.B, Q1.C, Q2.A, Q2.D, Q2.E
   c. A, B, C, D, E

68. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 |X| Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới gồm các thuộc tính nào?

- Kết quả là một quan hệ mới gồm các thuộc tính A, B, C, D, E sao cho các giá trị của Q1.A = Q2.A

69. Cho Q1(A: int, B: int, C:string) và Q2(A:int, D:int, E: int). Biểu thức Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính nào?

- Kết quả là một quan hệ mới gồm các thuộc tính A, B, C, D, E sao cho các giá trị của Q1.A > Q2.A

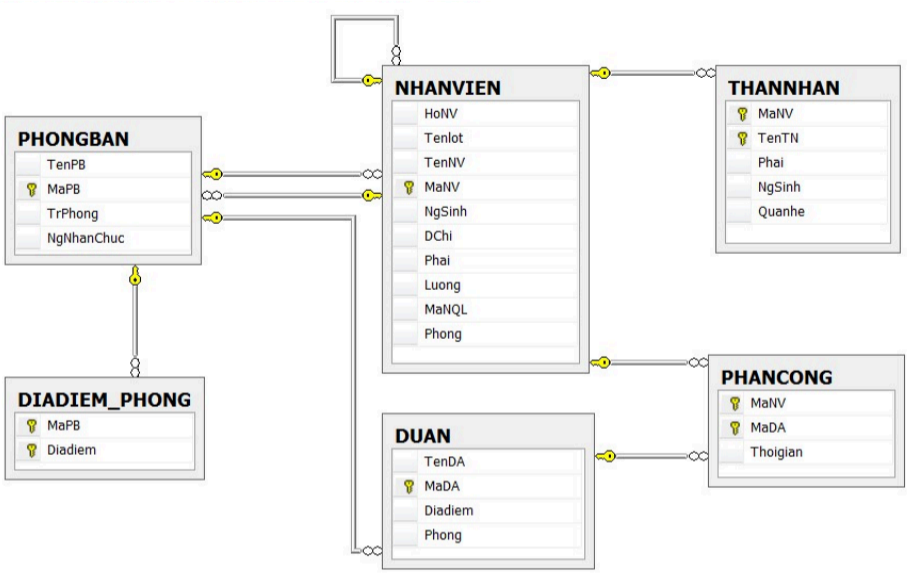
70. Cho Q1(A: int, B: int, C:string) và Q2(A:int, D:int, E: int). Biểu thức Q1 |X| Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có bộ thỏa điều kiện gì?

- Kết quả là một quan hệ mới có 5 thuộc tính A, B, C, D, E và các bộ thỏa điều kiện sao cho các giá trị của thuộc tính A trong Q1 bằng với giá trị của thuộc tính A trong Q2.

71. Cho SV(MaSV, Hoten) và Dangky(MASV, MaMH). Biểu thức $\pi_{MaSV}(\sigma_{MaMH = null}(SV ⟕ Dangky))$ cho kết quả tương đương với kết quả của biểu thức:
   a. $\pi_{MaSV}(SV) - \pi_{MaSV}(SV)$
   b. $\pi_{MaSV}(\sigma_{MaMH = null}(\pi_{MaSV}(SV) ⟕ Dangky))$

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 + CHƯƠNG 4

Bài 1: Cho lược đồ CSDL của một công ty như sau:



Ví dụ một thể hiện của CSDL trên

Một thể hiện của cơ sở dữ liệu:

NHANVIEN

HONV	TENLOT	TENNV	MANV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	MA_NQL	PHG
Đinh	Bá	Tiên	009	11/02/1960	119 Cống Quỳnh, Tp HCM	Nam	30000	005	5
Nguyễn	Thanh	Tùng	005	20/08/1962	222 Nguyễn Văn Cừ, Tp HCM	Nam	40000	006	5
Bùi	Ngọc	Hằng	007	11/3/1954	332 Nguyễn Thái Học, Tp HCM	Nam	25000	001	4
Lê	Quỳnh	Như	001	01/02/1967	291 Hồ Văn Huê, Tp HCM	Nữ	43000	006	4
Nguyễn	Mạnh	Hùng	004	04/03/1967	95 Bà Rịa, Vũng Tàu	Nam	38000	005	5
Trần	Thanh	Tâm	003	04/05/1957	34 Mai Thị Lự, Tp HCM	Nam	25000	005	5
Trần	Hồng	Quang	008	01/09/1967	80 Lê Hồng Phong, Tp HCM	Nam	25000	001	4
Phạm	Văn	Vinh	006	01/01/1965	45 Trưng Vương, Hà Nội	Nữ	55000		1

PHONGBAN

TENPHG	MAPHG	TRPHG	NG_NHANCHUC
Nghiên cứu	5	005	22/05/1978
Điều hành	4	008	01/01/1985
Quản lý	1	006	19/06/1971

THANNHAN

MA_NVIEN	TENTN	PHAI	NGSINH	QUANHE
005	Trinh	Nữ	05/04/1976	Con gái
005	Khang	Nam	25/10/1973	Con trai
005	Phương	Nữ	03/05/1948	Vợ chồng
001	Minh	Nam	29/02/1932	Vợ chồng
009	Tiến	Nam	01/01/1978	Con trai
009	Châu	Nữ	30/12/1978	Con gái
009	Phương	Nữ	05/05/1957	Vợ chồng

DEAN

TENDA	MADA	DDIEM_DA	PHONG
Sản phẩm X	1	Vũng Tàu	5
Sản phẩm Y	2	Nha Trang	5
Sản phẩm Z	3	TP HCM	5
Tin học hoá	10	Hà Nội	4
Cáp quang	20	TP HCM	1
Đào tạo	30	Hà Nội	4

DIADIEM_PHG

MAPHG	DIADIEM
1	TP HCM
4	Hà Nội
5	TAU
5	NHA TRANG
5	TP HCM

Hãy viết biểu thức đại số quan hệ thực hiện những yêu cầu sau:

1. Hãy cho biết tên các dự án mà nhân viên có mã ‘NV01’ tham gia
   A ← DUAN |X|θ PHONGBAN Với θ: DUAN.PHONG = PHONGBAN.MAPHGB ← πTENDA, TRPHG(A)C ← B |X|θ NHANVIEN Với θ: B.TRPHG = NHANVIEN.MA_NQLσMAVN = ‘NV01’ (πTENDA, MANV(C))
2. Tính tổng thời gian tham gia các dự án của mỗi nhân viên
   A ← NHANVIEN |X| PHANCONGMAVNFsum(THOIGIAN) as THOIGIAN(πMAVN, MADA, THOIGIAN(A))
3. Cho biết họ tên các nhân viên chưa tham gia dự án nào
   A ← NHANVIEN = |X| PHANCONGB ← A |X| DUANσTENDA=null(πMANV, TENDA(C))

a. Tìm ngày sinh và địa chỉ của nhân viên “Nguyễn Bảo Hùng”
   πNGSINH, DIACHI(σHONV = ‘Nguyễn’ V TENLOT =’Bảo’ V TENNV ‘Hùng’(NHANVIEN))

b. Tìm tên và địa chỉ của các nhân viên làm việc cho phòng “Nghiên cứu”
   A ← NHANVIEN |X| θ σTENPG = ‘Nghiên cứu’(PHONGBAN)

   Với θ : NHANVIEN.MA_NQL = PHONGBAN.TRPHGπTENNV, DIACHI(A)

c. Với mỗi dự án được triển khai ở Gò Vấp, cho biết mã dự án, mã phòng quản lý và họ tên, ngày sinh trưởng phòng của phòng đó
A ← σDDIEM_DA = 'Gò Vấp'(DUAN) |X| θ PHONGBANVới θ : DUAN.PHONG = PHONGBAN.MAPHGB ← A |X| θ NHANVIENVới θ : A.TRPHG = NHANVIEN.MANVπMADA, MAPHG, HONV, TENLOT, TENNV, NGAYSINH (B)

d. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và họ tên của người quản lý nhân viên đó
A ← πHONV, TENLOT, TENNV, MA_NQL (NHANVIEN) |X| θ πHO, TLOT, TEN, MANV (NHANVIEN02)Với θ : NHANVIEN.MA_NQL = NHANVIEN02.MANVπHONV, TENLOT, TENNV, HO, TLOT, TEN (A

e. Cho biết mã nhân viên, họ và tên của các nhân viên của phòng "Nghiên cứu" có mức lương từ 30000 đến 50000
A ← NHANVIEN |X| θ σTENPG = 'Nghiên cứu'(PHONGBAN)Với θ : NHANVIEN.PHG = PHONGBAN.MAPHGπHONV, TENLOT, TENNV(σLUONG >= 30000 v LUONG <= 50000(A))

f. Cho biết mã nhân viên, họ tên nhân viên và mã dự án, tên dự án của các dự án mà họ tham gia
A ← DUAN |X| θ PHONGBANVới θ : DUAN.PHONG = PHONGBAN.MAPHGB ← A |X| θ NHANVIENVới θ : A.MAPHG = NHANVIEN.PHGπMANV, HONV, TENLOT, TENNV, MADA, TENDA (B)

g. Cho biết mã nhân viên, họ tên của những người không có người quản lý
πMANV, HONV TENLOT, TENNV(σMA_NQL = null (NHANVIEN))

h. Cho biết họ tên của các trưởng phòng có thân nhân
A ← PHONGBAN |X| θ NHANVIENVới θ : PHONGBAN.TRPHG = MANVB = A |X| THANNHANπHONV TENLOT, TENNV(B)

i. Tính tổng lương nhân viên, lương cao nhất, lương thấp nhất và mức lương trung bình
F sum(LUONG), MAX(LUONG), MIN(LUONG), AVG(LUONG) (NHANVIEN) trị giá công việc được giao cao nhất.

j. Cho biết tổng số nhân viên và mức lương trung bình của phòng "Nghiên cứu"
A ← NHANVIEN |X| θ σTENPG = 'Nghiên cứu'(PHONGBAN)

Với θ : NHANVIEN.PHG = PHONGBAN.MAPHG

F count(MANV), avg(LUONG) (NHANVIEN)

k. Với mỗi phòng, cho biết mã phòng, số lượng nhân viên và mức lương trung bình
A ← NHANVIEN |X| θ PHONGBAN

Với θ : NHANVIEN.PHG = PHONGBAN.MAPHGMAPHG

Fcount(MANV), agv(LUONG) (A)

l. Với mỗi dự án, cho biết mã dự án, tên dự án và tổng số nhân viên tham gia
DUAN + PHONGBAN + NHANVIENA ← DUAN |X| θ PHONGBAN

Với θ : DUAN.PHONG = PHONGBAN.MAPHGB ← πMADA, TENDA, MAPHG(A) |X| θ NHANVIEN

Với θ : A.MAPHG = NHANVIEN.PHG

MADA, TENDAFcount(MANV)(B)

m. Với mỗi dự án có nhiều hơn 2 nhân viên tham gia, cho biết mã dự án, tên dự án và số lượng nhân viên tham gia
A ← DUAN |X| θ PHONGBAN

Với θ : DUAN.PHONG = PHONGBAN.MAPHG

B ← πMADA, TENDA, MAPHG(A) |X| θ NHANVIEN

Với θ : A.MAPHG = NHANVIEN.PHG

MADA, TENDAFcount(MANV) as SOLUONGNV(B)

σSOLUONGNV > 2(B)

n. Với mỗi dự án, cho biết mã số dự án, tên dự án và số lượng nhân viên phòng số 5 tham gia
A ← NHANVIEN |X| θ PHONGBAN

Với θ : NHANVIEN.PHG = PHONGBAN.MAPHG

B ← πMADA, TENDA, MAPHG(A) |X| θ NHANVIEN

Với θ : A.MAPHG = NHANVIEN.PHG

MADA, TENDAFcount(MANV) as SOLUONGNV(σPHG = ’5’(B))

o. Với mỗi phòng có nhiều hơn 2 nhân viên, cho biết mã phòng và số lượng nhân viên có lương lớn hơn 25000
A ← NHANVIEN |X| θ PHONGBAN

Với θ : NHANVIEN.PHG = PHONGBAN.MAPHG

B ← MAPHGFcount(MANV) as SOLUONGNV(A)

C ← σSOLUONGNV > 2(B)D ← σLUONG > 25000(A) |X| C

MAPHGFcount(MANV) as SOLUONGNV(D)

p. Với mỗi phòng có mức lương trung bình lớn hơn 30000, cho biết mã phòng, tên phòng, số lượng nhân viên của phòng đó
A ← NHANVIEN |X| θ PHONGBAN

Với θ : NHANVIEN.PHG = PHONGBAN.MAPHG

B ← MAPHGFavg(LUONG) as AVGLUONG(A)

C ← σAVGLUONG > 30000(B) |X| A

MAPHG, TENPHGFcount(MANV) as SOLUONGNV(D)

q. Với mỗi phòng có mức lương trung bình lớn hơn 30000, cho biết mã phòng, tên phòng, số lượng nhân viên nam của phòng đó
A ← σPHAI = ’Nam’(NHANVIEN) |X| θ PHONGBAN

Với θ : NHANVIEN.PHG = PHONGBAN.MAPHG

B ← MAPHGFavg(LUONG) as AVGLUONG(A)

C ← σAVGLUONG > 30000(B) |X| A

MAPHG, TENPHGFcount(MANV) as SOLUONGNV(D)

Bài 2: Cho lược đồ CSDL của một thư viện như sau:

Hãy viết biểu thức đại số quan hệ thực hiện các yêu cầu sau:

a. Cho biết Địa chỉ và số điện thoại của Nhà xuất bản "Addison Wesley"
   πĐịa Chỉ, SốĐT(σTênNXB = 'Addison Wesley'(NXB))

b. Cho biết mã sách và Tựa sách của những cuốn sách được xuất bản bởi nhà xuất bản "Addison Wesley"

   A ← σTênNXB = 'Addison Wesley'(NXB)

   πMãSách, Tựa(ĐầuSách |X| A)

c. Cho biết mã sách và Tựa sách của những cuốn sách có tác giả là "Hemingway"

   A ← σTênTácGiả = 'Hemingway'(TácGiả)

   B ← A |X| ĐầuSách

   πMãSách, Tựa(B |X| CuốnSách

d. Với mỗi đầu sách, cho biết tựa và số lượng cuốn sách mà thư viện đang sở hữu

   A ← ĐầuSách |X| CuốnSách

   Tựa F count(Mã Cuốn) as SốLượngSách (A)

e. Với mỗi độc giả, hãy cho biết Tên, địa chỉ và số lượng cuốn sách mà người đó đã mượn

   A ← CuốnSách |X| Mượn

   B ← ĐộcGiả |X| A

   Tên Đ, ĐịaChỉ F count(Mã Cuốn) as SốLượngSáchMượn (A)

f. Cho biết mã cuốn, tựa sách và vị trí của những cuốn sách được xuất bản bởi nhà xuất bản "Addison Wesley"
   A ← σTênNXB = 'Addison Wesley'(NXB) |X| ĐầuSách

   B ← A |X| CuốnSách

   πMã Cuốn, Tựa,Vị Trí (B)

g. Với mỗi đầu sách, hãy cho biết Tên nhà xuất bản và số lượng tác giả
   A ← ĐầuSách |X| NXB

   B ← A |X| TácGiả

   πTênNXB, SốLượngTácGiả (Tựa, TênNXB F count(TênTácGiả) as SốLượngTácGiả (B))

h. Hãy cho biết Tên, địa chỉ, số điện thoại của những độc giả đã mượn từ 5 cuốn sách trở lên
   A ← CuốnSách |X| Mượn

   B ← ĐộcGiả |X| A
   C ← TênĐG, ĐịaChỉ, SĐT F count(Mã Cuốn) as SốLượngSáchMượn (A)

   σSốLượngSáchMượn >= 5 (C)

i. Cho biết mã NXB, tên NXB và số lượng đầu sách của NXB đó trong CSDL
   A ← NXB |X| ĐầuSách

   MãNXB, TênNXB F count(Tựa) as SốLượngĐầuSách (A)

j. Cho biết mã NXB, tên NXB và địa chỉ của những NXB có từ 100 đầu sách trở lên
   A ← ĐầuSách |X| NXB

   MãNXB,TênNXB, ĐịaChỉ F count(Mã Sách) as SốLượngĐầuSách (A)

k. Cho biết mã NXB, tên NXB, và số lượng tác giả đã hợp tác với NXB đó
   A ← ĐầuSách |X| NXB

B ← A |X| TácGiả
MãNXB,TênNXB F count(TênTácGiả) as SốLượngTácGiả (B)

l. Tựa và số lượng tác giả của những cuốn sách có tác giả là "Hemingway" mà độc giả "Nguyễn Văn A" đã từng mượn
A ← ĐầuSách |X| σTênTácGiả = 'Hemingway'(TácGiả)

B ← πMãSách, Tựa(A) |X| ĐầuSách

C ← B |X| CuốnSách
D ← C |X| Mượn
E ← D |X| σTênĐG = 'Nguyễn Văn A'(ĐộcGiả)

Tựa F count(TênTácGiả) as SốLượngTácGiả(E)

Bài tập 3.

Cho CSDL gồm các quan hệ sau :

NV(MSNV , TEN , MSCOQUAN , CONGVIEC , LUONG)

COQUAN(MSCOQUAN , TENCOQUAN , DIACHI)

Biểu diễn bằng ngôn ngữ SQL và đại số quan hệ các yêu cầu sau :

a. Tìm tên những nhân viên ở cơ quan có mã số là 50
πTEN (σMSCOQUAN = '50'(NV))

b. Tìm mã số tất cả các cơ quan từ quan hệ NV
πMASOCOQUAN (NV)

c. Tìm tên các nhân viên ở cơ quan có mã số là 15,20,25
πTEN (σMSCOQUAN = '15'(NV))
πTEN (σMSCOQUAN = '20'(NV))
πTEN (σMSCOQUAN = '25'(NV))

d. Tìm tên những người làm việc ở Đồ Sơn
πTEN (NV |X| σDIACHI = 'Đồ Sơn'(COQUAN))

Bài tập 4:

Cho một lược đồ CSDL dùng để quản lý hoạt động sửa chữa và bảo trì xe của một ga ra như sau:

- THO(MaTho, TenTho, Nhom, NhomTruong)

Tân từ: